

TALLER DE RAZONAMIENTO LÓGICO

Estrategia de Solución: Problemas de Mezclas, Intercambios e Invariantes

Estudiante: _____

Fecha: _____

CLAVE DEL INVARIANTE LÓGICO

En este tipo de problemas, la cantidad inicial total de cada elemento en el sistema se mantiene constante. Si dos recipientes/ cajas inician con la **misma cantidad total de elementos** (p. ej., 100 y 100) y al final del proceso de intercambios vuelven a quedar con la **misma cantidad total que al inicio**, la cantidad de elementos 'contaminantes' que pasaron del Recipiente I al II debe ser exactamente igual a la cantidad de elementos 'contaminantes' que regresaron del Recipiente II al I. En consecuencia, **la cantidad de bolas/elementos del tipo A en el recipiente I siempre será igual a la cantidad de elementos del tipo B en el recipiente II.**

Ejercicio 1 (Basado en el modelo clásico)

En una caja marcada con I hay 100 bolas verdes, y en una caja marcada con II hay 100 bolas rojas del mismo tamaño. De la caja I se sacan 30 bolas verdes, se pasan a la caja II y se mezclan bien. Luego, de la caja II (que ahora contiene bolas rojas y verdes), se sacan al azar 30 bolas y se pasan a la caja I. Después de realizar estos cambios, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la única verdadera?

- (a) En la caja I hay más bolas verdes que rojas en la caja II.
- (b) En la caja I hay menos bolas verdes que rojas en la caja II.
- (c) El número de bolas verdes en la caja I es igual al número de bolas rojas en la caja II.
- (d) No es posible comparar el número de bolas verdes en la caja I con el número de bolas rojas en la caja II sin conocer la composición exacta del segundo traspaso.

Ejercicio 2 (Contexto del Vino y el Agua)

Se tienen dos jarras idénticas: la Jarra A contiene 500 ml de vino puro y la Jarra B contiene 500 ml de agua pura. Se toma una cucharada de 50 ml de la Jarra A y se vierte en la Jarra B, mezclando uniformemente. A continuación, se toma una cucharada de 50 ml de la mezcla de la Jarra B y se vierte de regreso en la Jarra A. Al finalizar ambos trasposos:

- (a) Hay más agua en la Jarra A que vino en la Jarra B.
- (b) Hay más vino en la Jarra A que agua en la Jarra B.
- (c) La cantidad de agua en la Jarra A es exactamente igual a la cantidad de vino en la Jarra B.
- (d) La relación depende de qué tan bien se haya mezclado el líquido en la Jarra B.

Ejercicio 3 (Cantidades y proporciones variables)

En un laboratorio hay dos recipientes, X e Y. En el recipiente X hay 80 canicas azules y en el recipiente Y hay 80 canicas amarillas. Se extraen 20 canicas de X, se echan en Y y se revuelven. Luego, de Y se extraen 20 canicas al azar y se devuelven a X. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es correcta?

- (a) El número de canicas azules en X es estrictamente mayor que el de canicas amarillas en Y.
- (b) El número de canicas azules en X es estrictamente menor que el de canicas amarillas en Y.
- (c) La cantidad de canicas azules que hay en X es igual a la cantidad de canicas amarillas que hay en Y.
- (d) No se puede determinar porque no sabemos cuántas canicas azules regresaron a X.

Ejercicio 4 (Múltiples movimientos / pasos sucesivos)

Una bolsa P contiene 60 fichas blancas y una bolsa Q contiene 60 fichas negras. Se pasan 15 fichas de P a Q y se mezclan. Luego se pasan 15 fichas de Q a P y se mezclan. Nuevamente, se pasan 10 fichas de P a Q y finalmente se pasan 10 fichas de Q a P. Al concluir todas las operaciones, se cumple que:

- (a) El número de fichas blancas en P es mayor que el número de fichas negras en Q.
- (b) El número de fichas blancas en P es igual al número de fichas negras en Q.
- (c) Hay más fichas negras en P que fichas blancas en Q.
- (d) La bolsa P terminó con más fichas en total que la bolsa Q.

Ejercicio 5 (Cantidades asimétricas consumidas al final)

El depósito A contiene 100 litros de pintura blanca y el depósito B contiene 100 litros de pintura negra. Se trasvasan 20 litros del depósito A al depósito B y se revuelve bien. Luego se trasvasan 20 litros de B hacia A. Finalmente, un operario derrama por accidente 5 litros de la mezcla del depósito A. Tras todos estos hechos, se afirma que:

- (a) La cantidad de pintura blanca en A es exactamente igual a la cantidad de pintura negra en B.
- (b) En el depósito A hay más pintura blanca que pintura negra en el depósito B.
- (c) En el depósito A hay menos pintura blanca que pintura negra en el depósito B.
- (d) Es imposible determinar la relación sin saber la composición de los 5 litros derramados.

Ejercicio 6 (Baraja de cartas / Contexto disimulado)

Se tienen dos mazos sobre una mesa. El Mazo 1 tiene 26 cartas rojas y el Mazo 2 tiene 26 cartas negras. Se toman 5 cartas del Mazo 1 y se insertan en el Mazo 2, barajando bien. A continuación, se toman 5 cartas cualesquiera del Mazo 2 y se devuelven al Mazo 1. Al finalizar, si contamos las cartas:

- (a) El número de cartas rojas en el Mazo 1 es menor que el de cartas negras en el Mazo 2.
- (b) El número de cartas rojas en el Mazo 1 es exactamente igual al número de cartas negras en el Mazo 2.
- (c) El Mazo 1 tiene más cartas negras que cartas rojas el Mazo 2.
- (d) El resultado depende de si en el segundo paso se devolvieron cartas rojas o negras.

Ejercicio 7 (Intercambio con volumen desigual de retorno)

Un recipiente X contiene 200 ml de jugo de naranja y un recipiente Y contiene 200 ml de jugo de manzana. Se pasan 40 ml de X a Y y se revuelve. Después, se pasan 50 ml de la mezcla de Y hacia X. Al finalizar el proceso, ¿qué relación existe entre el volumen de jugo de naranja en X y el volumen de jugo de manzana en Y?

- (a) El volumen de jugo de naranja en X es igual al volumen de jugo de manzana en Y.
- (b) El volumen de jugo de naranja en X es mayor que el volumen de jugo de manzana en Y.
- (c) El volumen de jugo de naranja en X es menor que el volumen de jugo de manzana en Y.
- (d) No se puede establecer la relación sin conocer la cantidad exacta de jugo de naranja devuelto.

Ejercicio 8 (Análisis numérico explícito)

En un experimento, la Caja A contiene 50 esferas azules y la Caja B contiene 50 esferas amarillas. Se pasan 10 esferas de A a B. Luego, de B se extraen 10 esferas al azar, resultando que 3 de ellas son azules y 7 son amarillas, y se devuelven a A. ¿Cuántas esferas amarillas hay en la Caja A y cuántas esferas azules hay en la Caja B al final?

- (a) En A hay 7 amarillas y en B hay 7 azules.
- (b) En A hay 3 amarillas y en B hay 7 azules.
- (c) En A hay 7 amarillas y en B hay 3 azules.
- (d) En A hay 10 amarillas y en B hay 10 azules.

Ejercicio 9 (Porcentajes y Concentración)

Se tienen dos tanques, T1 y T2, de 1000 litros de capacidad cada uno. T1 está lleno de agua pura y T2 está lleno de alcohol puro. Se bombean 100 litros de T1 a T2. Luego de homogenizar, se bombean 100 litros de T2 de regreso a T1. Sea P_1 el porcentaje de pureza de agua en T1 y P_2 el porcentaje de pureza de alcohol en T2. Se deduce correctamente que:

- (a) $P_1 > P_2$ debido a la dilución inicial.
- (b) $P_1 < P_2$ porque el alcohol es más volátil.
- (c) $P_1 = P_2$, ambos tanques terminan con la misma concentración de sus líquidos originales.
- (d) La relación depende de la velocidad del bombeo.

Ejercicio 10 (Variación conceptual avanzada)

En un estanque A hay 500 peces de la especie Alfa y en un estanque B hay 500 peces de la especie Beta. Se trasladan 50 peces del estanque A al B. Tiempo después, sin importar cuántos de cada especie se capturen, se trasladan 50 peces de regreso del estanque B al A. Si A_{Beta} es la cantidad de peces Beta en el estanque A y B_{Alfa} es la cantidad de peces Alfa en el estanque B, la relación exacta entre estas dos cantidades es:

- (a) $A_{\text{Beta}} = B_{\text{Alfa}}$ independientemente de los peces atrapados en el retorno.
- (b) $A_{\text{Beta}} > B_{\text{Alfa}}$ si se atraparon más peces Beta en el retorno.
- (c) $A_{\text{Beta}} < B_{\text{Alfa}}$ si se atraparon más peces Alfa en el retorno.
- (d) Indeterminada, ya que los peces se mueven activamente a diferencia de las esferas.

Clave de Respuestas y Argumentación Lógica

Ejercicio 1: Opción (c)

Demostración: Si la caja I termina con 100 bolas en total y V_I verdes, entonces tiene $(100 - V_I)$ rojas. Como el total de bolas rojas en el sistema es 100, la caja II debe tener $100 - (100 - V_I) = V_I$ bolas rojas. Por tanto, Verdes en I = Rojas en II.

Ejercicio 2: Opción (c)

Explicación: Ambas jarras vuelven a tener 500 ml al final. El volumen de agua 'desplazado' que falta en la Jarra B está ahora en la Jarra A. Por conservación de volumen, el vino faltante en A equivale al agua presente en A, que a su vez es igual al vino en B.

Ejercicio 3: Opción (c)

Explicación: Al ser un intercambio de volumen neto cero (salen 20 y regresan 20), la cantidad de canicas azules que faltan en X (que están ahora en Y) es exactamente igual a la cantidad de canicas amarillas que entraron a X para completar las 80 canicas de X.

Ejercicio 4: Opción (b)

Explicación: A pesar de ser 4 movimientos, el volumen neto intercambiado es simétrico (+15, -15, +10, -10), dejando a cada bolsa con 60 fichas totales. Por el principio de conservación de la suma total de elementos, Blancas en P = Negras en Q.

Ejercicio 5: Opción (c)

Explicación: En este caso se derramaron 5 litros de A. Ahora A tiene 95 litros y B tiene 100 litros. Al no conservarse la simetría de volumen final (A tiene menos volumen total que B), la cantidad de pintura blanca en A es estrictamente menor que la de pintura negra en B.

Ejercicio 6: Opción (b)

Explicación: Mismo principio de invariancia. Mazo 1 termina con 26 cartas y Mazo 2 con 26 cartas. Cartas rojas faltantes en Mazo 1 = Cartas negras presentes en Mazo 1 = Cartas rojas presentes en Mazo 2. Por ende, Rojas en 1 = Negras en 2.

Ejercicio 7: Opción (c)

Explicación: Se pasaron 40 ml pero regresaron 50 ml. Al final, el recipiente X tiene 210 ml y el Y tiene 190 ml. Como X terminó con más volumen total que el inicial, contiene más jugo en total, haciendo que la cantidad de naranja en X sea menor que la cantidad de manzana en Y.

Ejercicio 8: Opción (a)

Explicación: Si del segundo recipiente regresaron 7 amarillas a A, la caja A tiene ahora 7 amarillas. Por el invariante, en B debe haber exactamente 7 azules (ya que en B quedaron $10 - 3 = 7$ azules de las 10 que entraron).

Ejercicio 9: Opción (c)

Explicación: Al volver a tener 1000 L cada tanque, la fracción de agua pura perdida por T1 es idéntica a la fracción de alcohol puro perdida por T2. Por lo tanto, la concentración de pureza relativa P_1 y P_2 es exactamente la misma.

Ejercicio 10: Opción (a)

Explicación: El movimiento o naturaleza biológica de los peces no altera la propiedad contable básica: si el tamaño final de la población en el estanque A se mantiene en 500, el número de peces Beta en A es exactamente igual al número de peces Alfa en B.